

Комбинаторика
и теория вероятностей.
Разное

Всюду ниже p — простое число, а $\mathbb{F}_p$ — поле вычетов по модулю p . Для множеств $A, B \subset \mathbb{F}_p$ через $A + B$ обозначается множество всех сумм $\{a + b : a \in A, b \in B\}$, а через

$$A \dot{+} B = \{a + b : a \in A, b \in B, a \neq b\}$$

— множество тех же сумм, но с запретом складывать элемент с самим собой. Всюду A и B непусты.

Все три вопроса подтемы устроены одинаково: снизу оценивается размер множества сумм. Разница в том, что первый раз оценка доказывается голыми руками, второй — многочленом, а в третий раз руками уже не выходит, и многочлен оказывается единственным способом.

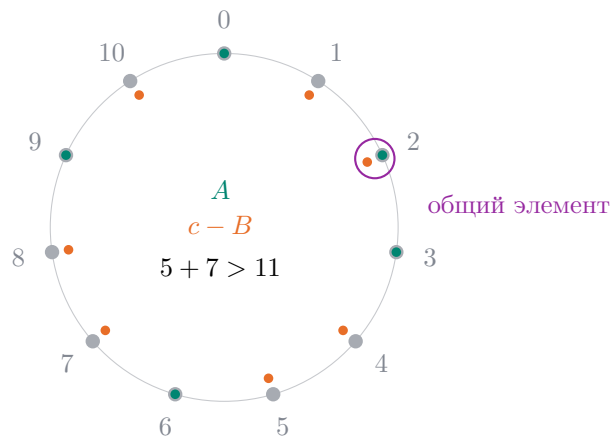
§1 Теорема Коши–Дэвенпорта. Комбинаторное доказательство

Th (Коши–Дэвенпорт). Пусть $A, B \subset \mathbb{F}_p$ непусты. Тогда либо $|A + B| \geq |A| + |B| - 1$, либо $A + B = \mathbb{F}_p$. Короче:

$$|A + B| \geq \min\{p, |A| + |B| - 1\}.$$

Сначала — случай больших множеств, он разбирается принципом Дирихле и дальше используется обоими доказательствами.

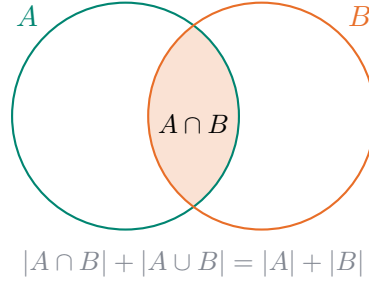
Лемма. Если $|A| + |B| > p$, то $A + B = \mathbb{F}_p$.



Док-во. Возьмём любой вычет c и рассмотрим множество $c - B = \{c - b : b \in B\}$. В нём столько же элементов, сколько в B , поэтому $|A| + |c - B| > p$, и два подмножества p -элементного множества $\mathbb{F}_p$ обязаны пересечься. Пусть $a \in A \cap (c - B)$; тогда $a = c - b$ для некоторого $b \in B$, то есть $c = a + b \in A + B$. ■

Второе наблюдение — то самое включение, на котором всё и держится.

Лемма. $(A \cap B) + (A \cup B) \subset A + B$.



Док-во. Пусть $x \in A \cap B$ и $y \in A \cup B$. Если $y \in A$, то, поскольку $x \in B$, сумма $x + y$ лежит в $A + B$. Если же $y \in B$, то $x \in A$, и снова $x + y \in A + B$. ■

Док-во (теоремы). Индукция по $\min\{|A|, |B|\}$; не умаляя общности, $|A| \leq |B|$.

База $|A| = 1$. Тогда $A + B$ — сдвиг множества B , поэтому $|A + B| = |B| = |A| + |B| - 1$.

Переход. Пусть $|A| \geq 2$. Заметим сразу, что множество A можно свободно сдвигать: для любого вычета s выполнено $(A + s) + B = (A + B) + s$, поэтому ни $|A|$, ни $|A + B|$ от сдвига не меняются.

Случай 1: при некотором сдвиге s выполнено $0 < |(A + s) \cap B| < |A|$. Заменим A на $A + s$ и положим $A' = A \cap B$, $B' = A \cup B$. Размеры при этом перераспределяются, но сумма сохраняется: $|A'| + |B'| = |A| + |B|$. При этом

$$|A'| < |A| \leq |B| \leq |B'|,$$

то есть меньший из размеров строго уменьшился, и к паре (A', B') применимо предположение индукции. Вместе с леммой о включении это даёт

$$|A + B| \geq |A' + B'| \geq \min\{p, |A'| + |B'| - 1\} = \min\{p, |A| + |B| - 1\}.$$

Случай 2: при каждом сдвиге s множество $(A + s) \cap B$ либо пусто, либо совпадает со всем $A + s$. Возьмём два различных элемента $a_1, a_2 \in A$ (они есть, ведь $|A| \geq 2$) и любое $b \in B$. При $s = b - a_1$ имеем $b \in (A + s) \cap B$, то есть пересечение непусто, а значит, $A + s \subset B$. В частности, $a_2 + s = b + (a_2 - a_1)$ лежит в B .

Итак, B переходит в себя при сдвиге на $d = a_2 - a_1 \neq 0$: $B + d \subset B$, а так как $|B + d| = |B|$, то $B + d = B$ и потому $B + kd = B$ при всех целых k . Но p простое и $d \neq 0$, поэтому числа kd пробегают все вычеты, и $B = \mathbb{F}_p$. Тогда и $A + B = \mathbb{F}_p$, что даёт нужное неравенство. ■

Замечание. Вторым случаем — это в точности место, где используется простота p . И это не придирака: в $\mathbb{Z}_6$ для $A = B = \{0, 2, 4\}$ имеем $A + B = \{0, 2, 4\}$, то есть $|A + B| = 3$, тогда как $|A| + |B| - 1 = 5$. Теорема Коши–Дэвенпорта неверна в кольце вычетов по составному модулю.

§2 Теорема Коши–Дэвенпорта: доказательство комбинаторной теоремой о нулях

Напомним формулировку, которой будем пользоваться (подтема 3.3). Для конечного множества A и его элемента α положим

$$D(A, \alpha) = \prod_{\substack{c \in A \\ c \neq \alpha}} (c - \alpha).$$

Th (комбинаторная теорема о нулях). Пусть многочлен $f(x_1, \dots, x_n)$ имеет степень не более чем $d_1 + \dots + d_n$, где d_i — целые неотрицательные числа, и пусть C — коэффициент f при одночлене $x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}$. Пусть $A_1, \dots, A_n$ — произвольные подмножества поля, причём $|A_i| = d_i + 1$ при всех i . Тогда

$$C = \sum_{\alpha_i \in A_i} \frac{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{D(A_1, \alpha_1) \dots D(A_n, \alpha_n)}.$$

В частности, если $C \neq 0$, то найдётся система представителей $\alpha_i \in A_i$, для которой $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$.

Замечание. Нам нужно только последнее предложение, и именно в таком виде теорема дальше и применяется. Важна оговорка про размеры: $|A_i|$ должно быть *ровно* $d_i + 1$. Если множество больше, из него просто берётся подмножество нужного размера; в §3 это понадобится.

Док-во (теоремы Коши–Дэвенпорта). Обозначим $k = |A|$, $l = |B|$. По лемме из §1 можно считать, что $k + l \leq p$: иначе $A + B = \mathbb{F}_p$, и доказывать нечего.

Предположим противное: $|A + B| \leq k + l - 2$. Так как $k + l - 2 \leq p - 2 < p$, найдётся множество $C \subset \mathbb{F}_p$, для которого

$$A + B \subset C, \quad |C| = k + l - 2.$$

Рассмотрим многочлен

$$f(x, y) = \prod_{c \in C} (x + y - c).$$

Его степень равна $|C| = k + l - 2 = (k - 1) + (l - 1)$, поэтому коэффициент при одночлене $x^{k-1}y^{l-1}$ можно посчитать по старшей однородной части: она равна $(x+y)^{k+l-2}$, и нужный коэффициент равен $\binom{k+l-2}{k-1}$. Все числа, участвующие в этом биномиальном коэффициенте, меньше p , поэтому он не делится на p , то есть в поле $\mathbb{F}_p$ отличен от нуля.

Применим комбинаторную теорему о нулях, взяв в качестве множеств сами A и B : размеры подходят ровно, ведь $|A| = (k - 1) + 1$ и $|B| = (l - 1) + 1$. Значит, найдутся $a \in A$ и $b \in B$ с $f(a, b) \neq 0$. Но $f(a, b) = \prod_{c \in C} (a + b - c)$, и это произведение отлично от нуля в точности тогда, когда $a + b \notin C$. Противоречие: $a + b \in A + B \subset C$. ■

Замечание. Сравнение двух доказательств поучительно. Комбинаторное работает индукцией и опирается на устройство $\mathbb{F}_p$ как группы; доказательство многочленом ничего не знает про группу, зато требует, чтобы биномиальный коэффициент не обнулится в поле — и именно это условие ломается, когда множества слишком велики. Зато второй способ переносится на задачи, где индукция не проходит вовсе, — следующий параграф как раз такой.

§3 Гипотеза Эрдёша–Гайльбронна

Замечание. Название историческое: Эрдёш и Гайльбронн высказали это утверждение как гипотезу в 1964 году, а доказано оно было только в 1994-м — Дьей, Натансоном и Ружей, и как раз комбинаторной теоремой о нулях. Так что «гипотеза» здесь — это теорема.

Th. Пусть p — нечётное простое число, $A, B \subset \mathbb{F}_p$ непусты.

а) Если $|A| \neq |B|$, то $|A \dot{+} B| \geq \min\{p, |A| + |B| - 2\}$.

б) $|A \dot{+} A| \geq \min\{p, 2|A| - 3\}$.

Как и раньше, начнём со случая больших множеств.

Лемма. Пусть $k = |A|$, $l = |B|$. Если $k + l \geq p + 2$, то $A \dot{+} B = \mathbb{F}_p$. Если $2k \geq p + 3$, то $A \dot{+} A = \mathbb{F}_p$.

Док-во. Возьмём любой вычет c . Как и в §1, рассмотрим пересечение $A \cap (c - B)$; по формуле включений-исключений

$$|A \cap (c - B)| \geq |A| + |c - B| - p = k + l - p \geq 2.$$

Каждый элемент a этого пересечения даёт представление $c = a + b$ с $b = c - a \in B$. Плохим оно будет только при $a = b$, то есть при $2a = c$; так как p нечётно, такое a единственно. Значит, из двух (или более) элементов пересечения хотя бы один даёт представление с $a \neq b$, и $c \in A \dot{+} B$.

Для второго утверждения всё то же самое, только оценка даёт $|A \cap (c - A)| \geq 2k - p \geq 3$, и после выбрасывания единственного плохого элемента остаются как минимум два. ■

Док-во (теоремы). Докажем сразу оба пункта, они отличаются только выбором многочлена.

Пункт 1. По лемме можно считать, что $k + l \leq p + 1$, то есть $k + l - 3 \leq p - 2$. Предположим противное: $|A \dot{+} B| \leq k + l - 3$. Возьмём множество $C \subset \mathbb{F}_p$ с $A \dot{+} B \subset C$ и $|C| = k + l - 3$ — это возможно, потому что $k + l - 3 < p$. Рассмотрим многочлен

$$f(x, y) = (x - y) \prod_{c \in C} (x + y - c)$$

степени $1 + (k + l - 3) = (k - 1) + (l - 1)$. Коэффициент при одночлене $x^{k-1}y^{l-1}$ считается по старшей однородной части $(x - y)(x + y)^{k+l-3}$:

$$\binom{k+l-3}{k-2} - \binom{k+l-3}{k-1} = \binom{k+l-3}{k-2} \left(1 - \frac{l-1}{k-1}\right) = \binom{k+l-3}{k-2} \cdot \frac{k-l}{k-1}.$$

Здесь $k \neq l$ по условию, а все участвующие числа по модулю меньше p , поэтому коэффициент отличен от нуля в $\mathbb{F}_p$. По комбинаторной теореме о нулях с $S_1 = A$, $S_2 = B$ найдутся $a \in A$ и $b \in B$ с $f(a, b) \neq 0$. Первый множитель даёт $a \neq b$, остальные — $a + b \notin C$. Но тогда $a + b \in A \dot{+} B \subset C$ — противоречие.

Пункт 2. По лемме можно считать, что $2k \leq p + 2$, то есть $2k - 4 \leq p - 2$. Предположим, что $|A \dot{+} A| \leq 2k - 4$, и возьмём $C \supset A \dot{+} A$ с $|C| = 2k - 4$. Тот же многочлен $f(x, y) = (x - y) \prod_{c \in C} (x + y - c)$ имеет теперь степень $2k - 3 = (k - 1) + (k - 2)$, и коэффициент при $x^{k-1}y^{k-2}$ равен

$$\binom{2k-4}{k-2} - \binom{2k-4}{k-1} = \binom{2k-4}{k-2} \left(1 - \frac{k-2}{k-1}\right) = \frac{1}{k-1} \binom{2k-4}{k-2}.$$

Снова все числа меньше p , и коэффициент ненулевой. Показатели здесь разные, поэтому и множества берутся разного размера: для первой переменной само A (его размер $(k - 1) + 1$ как раз подходит), а для второй — любое его подмножество A' из $k - 1$ элементов. Теорема даёт $a \in A$ и $b \in A'$ с $f(a, b) \neq 0$, то есть $a \neq b$ и $a + b \notin C$; но $a, b \in A$, значит, $a + b \in A \dot{+} A \subset C$ — противоречие. ■

Замечание. Оценка в пункте 2 точна: для $A = \{0, 1, \dots, k-1\}$ множество $A \dot{+} A$ — это все суммы двух различных чисел от 0 до $k-1$, то есть $\{1, 2, \dots, 2k-3\}$, и в нём ровно $2k-3$ элементов.

Замечание. Условие $|A| \neq |B|$ в пункте 1 не техническая придирка, а единственное место, где доказательство может сломаться: при $k = l$ коэффициент $\binom{k+l-3}{k-2} \frac{k-l}{k-1}$ обращается в нуль, и теорема о нулях неприменима. Пункт 2 как раз и разбирает случай $A = B$ отдельно, другим многочленом.